



حركة الكواكب والجاذبية



الفكرة الأساسية



تدور الكواكب ومعظم الأجسام السماوية حول الشمس في مدارات إهليلجية أو شبه دائرية لأن قوة الجاذبية توفر القوة المركزية اللازمة للحركة المدارية. تتحرك الكواكب أسرع عندما تكون أقرب إلى الشمس وأبطأ عندما تكون أبعد عنها.

لماذا هذا مهم؟



- نفهم كيف تتحرك الكواكب والأقمار في مداراتها.
- نربط قوانين كبلر بقانون الجذب الكوني لنيوتن.
- نحسب الزمن الدوري والسرعة المدارية للأجسام.
- نفهم حركة الأقمار الصناعية والأقمار الطبيعية.

التعريفات الجوهرية



- **القانون الأول لكبلر:** الكواكب تتحرك في مدارات إهليلجية والشمس تقع في إحدى البؤرتين.
- **القانون الثاني لكبلر:** الخط الواصل بين الكوكب والشمس يسمح مساحات متساوية في أزمنة متساوية.
- **القانون الثالث لكبلر:** مربع الزمن الدوري لأي كوكب يتناسب طردياً مع مكعب متوسط بعده عن الشمس.
- **قوة الجاذبية:** قوة تجاذب تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.
- **الزمن الدوري:** الوقت اللازم للكوكب ليدور دورة كاملة حول الجسم المركزي.

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) قانون الجذب الكوني:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

(2) قانون كبلر الثالث بصيغة النسب:

$$\left(\frac{r_A}{r_B}\right)^3 = \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^2$$

(3) الزمن الدوري لمدار دائري حول الشمس أو جسم مركزي:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

حيث: F قوة الجاذبية، G ثابت الجذب الكوني، m_1 و m_2 الكتلتان، r المسافة بين المركزين، T الزمن الدوري، M كتلة الجسم المركزي.

لا تخطئ



- **المدار الدائري:** شكل خاص (تساوي البعدين).
- **المدار الإهليلجي:** شكل عام (بعدان مختلفان).
- **الكتلة:** مقدار ثابت للمادة (kg).
- **الوزن:** قوة الجاذبية المؤثرة (N).
- **قوة الجاذبية:** قوة بين كتلتين.
- **التسارع الجاذبي (g):** عجلة ناتجة عن الجاذبية لكل وحدة كتلة.

الفخ الشائع



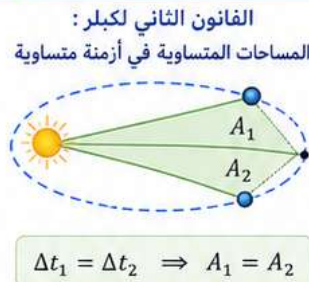
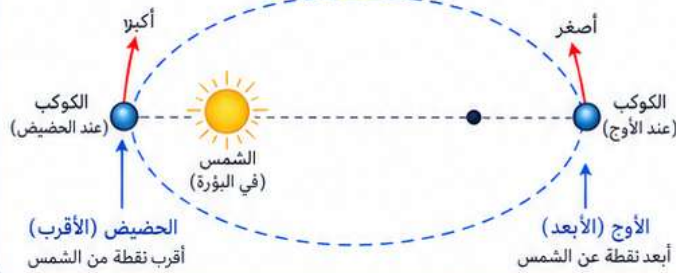
- الاعتقاد أن سرعة الكوكب ثابتة في كل نقطة من مداره.
- نسيان أن قوة الجاذبية تقل مع مربع المسافة ($\propto \frac{1}{r^2}$).
- الخلط بين الزمن الدوري والسرعة المدارية.
- نسيان الأسس 2 و 3 في قانون كبلر الثالث.

كيف يأتي في التحصيلي؟



- مقارنة الزمن الدوري لكوكبين في مدارات مختلفة.
- حساب مقدار قوة الجاذبية بين جسمين.
- تحديد أين يتحرك الكوكب بأكثر سرعة.
- تفسير فكرة المساحات المتساوية في أزمنة متساوية.
- استخدام التفكير النسبي والتناسب بين الكميات.

تمثيل مدار إهليلجي وقوانين كبلر



مثال محلول



إذا كان متوسط بعد كوكب عن الشمس يساوي ضعف متوسط بعد الأرض عن الشمس، فما زمنه الدوري بالسنة الأرضية؟

المعطيات:

$$r_{\text{planet}} = 2r_{\text{earth}}$$

$$T_{\text{earth}} = 1 \text{ year}$$

الحل:

باستخدام قانون كبلر الثالث:

$$\left(\frac{r_p}{r_e}\right)^3 = \left(\frac{T_p}{T_e}\right)^2$$

$$\left(\frac{2r_e}{r_e}\right)^3 = \left(\frac{T_p}{1}\right)^2$$

$$8 = T_p^2$$

$$T_p = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83 \text{ years}$$

الزمن الدوري ≈ 2.83 سنة أرضية

نقاط جوهرية



- 1 تتحرك الكواكب في مدارات إهليلجية والشمس في إحدى البؤرتين.
- 2 يسمح الخط الواصل بين الكوكب والشمس بمساحات متساوية في أزمنة متساوية.
- 3 مربع الزمن الدوري يتناسب طردياً مع مكعب متوسط البعد: $T^2 \propto r^3$
- 4 قوة الجاذبية توفر القوة المركزية للحركة المدارية.
- 5 تقل قوة الجاذبية بزيادة المسافة وفقاً للعلاقة $\frac{1}{r^2}$.



الخلاصة السريعة

تفسر قوانين كبلر وقانون الجذب الكوني شكل المدار وسرعة الكوكب والزمن الدوري حول الجسم المركزي.



استخدام قانون الجذب الكوني



الفكرة الأساسية



يوصف قانون الجذب الكوني القوة المتبادلة بلن أي جسمين كتليين في الكون. مقدار القوة يتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين، وعكسياً مع مربع المسافة بين مركزيهما. نستخدم القانون لحساب القوة بين جسيمين أو لإيجاد كتلة أو مسافة مجهولة.

لماذا هذا مهم؟



- يفسر انجذاب الأجسام السماوية واستقرار مداراتها.
- أساس حساب قوى التجاذب بين الكواكب والأقمار.
- يرتبط بوزن الأجسام على سطح الكواكب والأقمار.
- يظهر تطبيقات مباشرة في مسائل الاختبار والتحصيلي.

التعريفات الجوهرية



- **قانون الجذب الكوني:** القوة المتبادلة بين أي كتلتين.
- **الكتلة (m):** مقدار ما يحتويه الجسم من مادة (kg)
- **المسافة بين المركزين (r):** المسافة الخط المستقيم بين مركزي الكتلتين (m).
- **ثابت الجذب الكوني (G):** ثابت فيزيائي عالمي يساوي $6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$ في النظام الدولي.
- **القوة (F):** قوة تجاذب بين الجسمين (N).

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) قانون الجذب الكوني:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

(2) تعريف ثابت الجذب الكوني:

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

(3) العلاقة مع الوزن قرب سطح الأرض، (عند $r=R_E$):

$$W = mg = \frac{GM_E m}{R_E^2} = mg$$

حيث: m_1 نجس كتلتنا الجسمين (kg)، r المسافة بين المركزين (m).
القوة F (N)، ثابت الجذب الكوني G ، كتلة الأرض M_E ، نصف قطر الأرض R_E .

لا تخط



- المسافة r هي بين مركزي الكتلتين، وليس بين السطحين إلا إذا كانت الكتلتان نقطيتين (بعيدتين).
- استخدم الكتل (kg) وليس (N) في القانون.
- تذكر أن القوة تجاذب دائماً، لا توجد قوة تنافر في الجذب الكوني.
- وحدات القانون في النظام الدولي فقط.
- القوة تؤثر على كل جسم، وبمقدار متساو واتجاه معاكس.

الفخ الشائع



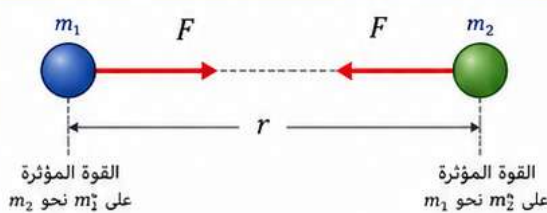
- نسيان تربيع المسافة r^2 في المقام.
- استخدام نصف القطر بدل المسافة بين المركزين.
- خلط بين الكتلة والوزن.
- إهمال تحويل الوحدات (من km إلى m).
- نسيان أن القوة تعتمد على حاصل ضرب الكتلتين.

كيف يأتي في التحصيلي؟



- إيجاد القوة بين كوكب وقمر أو نجمين.
- إيجاد كتلة مجهولة عند معرفة القوة والمسافة.
- إيجاد المسافة بين جسمين عند معرفة القوة والكتلتين.
- مقارنة قوى الجذب عند تغيير المسافة.
- ربط القوة بالوزن على سطح كوكب أو قمر.

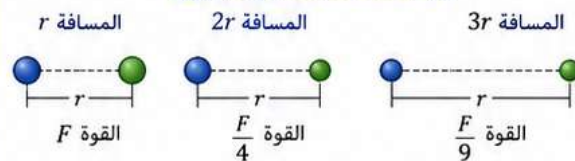
تمثيل مدار / توضيح لقانون الجذب الكوني



القوتان متساويتان مقداراً ومتعاكستان اتجاهًا.

العلاقة العكسية التربيعية

إذا ضاعفت المسافة بين المركزين:



القوة تتناسب عكسياً مع مربع المسافة: $F \propto \frac{1}{r^2}$

مثال محلولة



ما مقدار قوة الجذب الكوني بين الأرض والقمر؟ علماً بأن كتلة الأرض $5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$ ، وكتلة القمر $7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$ ، والمسافة بين $3.84 \times 10^8 \text{ m}$.

المعطيات:

$$m_E = 5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$m_M = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$$

$$r = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$$

$$F = ?$$

الحل:

نستخدم قانون الجذب الكوني:

$$F = G \frac{m_E m_M}{r^2}$$

بالتعويض:

$$F = (6.67 \times 10^{-11}) \frac{(5.97 \times 10^{24})(7.35 \times 10^{22})}{(3.84 \times 10^8)^2}$$

الحساب:

$$F \approx 1.98 \times 10^{20} \text{ N}$$

الإجابة: مقدار قوة الجذب بين الأرض والقمر $\approx 1.98 \times 10^{20} \text{ N}$.

نقاط جوهرية



- 1 تحسب قوة الجذب بين أي جسمين باستخدام $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.
- 2 تتناسب القوة طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين.
- 3 تتناسب القوة عكسياً مع مربع المسافة بين المركزين.
- 4 تزداد القوة كثيراً عند تقليل المسافة.
- 5 قرب سطح الأرض: الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم $W = mg = \frac{GM_E m}{R_E^2}$.



الخلاصة السريعة

لحساب قوة الجذب بين جسمين: استخدم الكتل بالكيلوغرام، المسافة بين المركزين بالمتري، وقانون الجذب الكوني. تذكر (r^2) في المقام ووحدات النظام الدولي.



وصف الحركة الدورانية



الفكرة الأساسية



يمكن وصف الحركة الدورانية باستخدام الكميات الزاوية مثل الإزاحة الزاوية والزمن الدوري والسرعة الزاوية، وترتبط هذه الكميات بالكميات الخطية (المسافة والسرعة) عبر نصف القطر، مما يساعدنا على فهم وتحليل حركة الأجسام التي تدور حول محور ثابت.

لماذا هذا مهم؟



- لفهم حركة العجلات والمراوح والأقراص والأقمار الصناعية.
- ربط بين الحركة الخطية والزاوية في التطبيقات الهندسية.
- أساسي في تحليل أنظمة ميكانيكية دورانية في الحياة اليومية.
- مهم في حل مسائل الفيزياء في الاختبارات الجامعية والتحصيلي.

التعريفات الجوهرية



- الإزاحة الزاوية (θ):** مقدار الزاوية التي يدورها الجسم حول محور ثابت، وتقاس بالراديان (rad).
- السرعة الزاوية (ω):** معدل تغير الإزاحة الزاوية بالنسبة للزمن.
- السرعة الزاوية المتوسطة ($\bar{\omega}$):** الإزاحة الزاوية الكلية مقسومة على الزمن الكلي.
- السرعة الخطية المماسية (v):** سرعة جسم يتحرك في مسار دائري، واتجاهها مماس للمسار.
- الزمن الدوري (T):** الزمن الذي يستغرقه الجسم لإكمال دورة واحدة.
- التردد (f):** عدد الدورات في ثانية واحدة، وهو مقلوب الزمن الدوري.
- الراديان (rad):** الزاوية المركزية التي تقابل قوساً طوله يساوي نصف القطر.
- طول القوس (s):** طول المسار الذي يقطعه الجسم على محيط الدائرة.

القوانين أو العلاقات الأساسية



- الإزاحة الزاوية (بالراديان): $\theta = \frac{s}{r}$
 - السرعة الزاوية: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$ (rad/s)
 - السرعة الزاوية المتوسطة: $\bar{\omega} = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$
 - العلاقة بين السرعة الخطية المماسية والسرعة الزاوية: $v = r\omega$ (م/ث)
 - الزمن الدوري والتردد: $T = \frac{1}{f}$, $f = \frac{1}{T}$
 - عدد الدورات (N) خلال زمن t : $N = ft = \frac{t}{T}$, $\theta = \omega t = 2\pi N$
- ملاحظة: الزوايا في هذه العلاقات يجب أن تكون بالراديان.

لا تخلط



- الزاوية بالراديان (rad) $\neq$ الزاوية بالدرجة ($^\circ$).
- السرعة الزاوية (ω) $\neq$ السرعة الخطية (v).
- (الأولى زاوية، والثانية على مسار خطي).
- الزمن الدوري (T) $\neq$ التردد (f).
- الأول بوحدة ثانية، والثاني 1 ثانية.
- استخدم الراديان في المعادلات، ولا تستخدم الدرجة إلا عند طلب ذلك.

الفخ الشائع



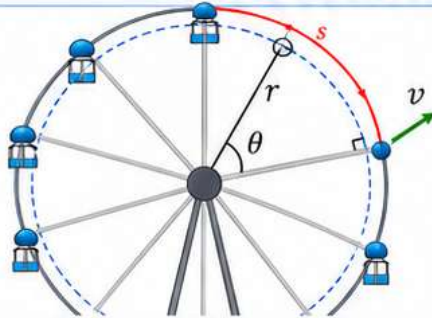
- نسيان تحويل الدرجة إلى راديان: $1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$, $1 \text{ rad} = 57.3^\circ$
- استخدام نصف القطر الخاطئ (قطر بدل نصف القطر).
- الخلط بين السرعة الزاوية المتوسطة واللحظية.
- نسيان أن الاتجاه المماسي لا يكون شعاعياً.

كيف يأتي في التحصيلي؟



- تحويل بين θ و r باستخدام $s = r\theta$.
- حساب السرعة الزاوية أو الخطية من معطيات.
- إيجاد الزمن الدوري أو التردد من بيانات.
- مسائل مقارنة بين نقطتين على أقطار مختلفة لنفس الجسم.
- مسائل تطبيقية على عجلات السيارات، المراوح، الأقراص، والأقمار الصناعية.

تمثيل بصري: قرص أو عجلة تدور حول محور ثابت



- r : نصف القطر من المحور إلى الجسم.
- θ : الإزاحة الزاوية (بالراديان) من الموضع الابتدائي إلى الحالي.
- s : طول القوس المقطوع على المحيط.
- v : السرعة الخطية المماسية (اتجاهها مماس للمسار).
- ω : السرعة الزاوية (عكس اتجاه عقارب الساعة موجب).

العلاقات الأساسية في الشكل:

$$s = r\theta \quad , \quad v = r\omega \quad , \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

مثال محلولة



تدور عجلة قطرها 2.0 m بسرعة زاوية مقدارها 4.00 rad/s. أوجد: (1) السرعة الخطية المماسية عند حافة العجلة. (2) الزمن اللازم لإكمال 3.0 دورة.

الخل:

- | | |
|--|--|
| (1) السرعة الخطية المماسية:
$r = \frac{2.0}{2} = 1.00 \text{ m}$
$v = r\omega = (1.00)(4.00) = 4.00 \text{ m/s}$ | (2) الزمن اللازم لإكمال 3.0 دورة:
عدد الدورات $N = 3.0$
$\theta = 2\pi N = 2\pi(3) = 6\pi \text{ rad}$
$\omega = \frac{\theta}{t} \Rightarrow t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{6\pi}{4.00} = 4.71 \text{ s}$ |
|--|--|

الإجابة: 4.00 m/s (2) 4.00 m/s

نقاط جوهرية



- الإزاحة الزاوية تقاس بالراديان، وهي نسبة طول القوس إلى نصف القطر.
- السرعة الزاوية هي معدل تغير الإزاحة الزاوية مع الزمن.
- السرعة الخطية المماسية تساوي حاصل ضرب السرعة الزاوية في نصف القطر: $v = r\omega$
- الزمن الدوري هو زمن دورة كاملة واحدة، و $f = 1/T$.
- كلما زاد نصف القطر زادت السرعة الخطية المماسية لنفس ω .
- استخدم الراديان دائماً في المعادلات الفيزيائية.



الخلاصة السريعة

وصف الحركة الدورانية يعتمد على الكميات الزاوية (θ, ω, f, T ، rad)، وترتبط هذه الكميات بالكميات الخطية عبر نصف القطر من خلال: $s = r\theta$ و $v = r\omega$.



ديناميكا الحركة الدورانية



الفكرة الأساسية



العزم هو تأثير القوة في إحداث دوران لجسم حول محور. يعتمد العزم على مقدار القوة، وبعد تأثيرها عن المحور، وزاوية اتجاهها. المحصلة العزمية تحدد ما إذا كان الجسم سيتسارع دورانياً، أم يحافظ على اتزانه الدوراني.

لماذا هذا مهم؟



- نفهم كيف تسبب القوى دوران الأجسام في حياتنا اليومية.
- نربط بين حركة الأشياء وتصميم الأدوات والآلات.
- نستخدم قوانين الحركة الدورانية لحل المسائل.
- نفهم الاتزان الدوراني والتطبيقات الهندسية.

التعريفات الجوهرية



- **العزم (τ):** مقياس قدرة القوة على إحداث دوران حول محور.
- **المحور:** خط ثابت يدور الجسم حوله.
- **ذراع العزم (r):** المسافة العمودية من المحور إلى نقطة تأثير القوة.
- **القوة المماسية:** مركبة القوة العمودية على نصف القطر، وهي الوحيدة التي تُحدث العزم.
- **الاتزان الدوراني:** تكون محصلة العزوم المؤثرة على الجسم صفراً، فيبقى ساكناً أو يدور بسرعة زاوية ثابتة.
- **المتجه العزمي:** اتجاهه عمودي على مستوى الدوران حسب قاعدة اليد اليمنى.

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) العزم الناتج عن قوة واحدة:

$$\tau = r F \sin \theta$$

حيث: ذراع العزم (m)، القوة (N)، θ الزاوية بين r و F .
(2) المحصلة العزمية:

$$\tau_{\text{net}} = \sum \tau_i$$

(3) الحركة الدورانية (نظير قانون نيوتن الثاني):

$$\tau_{\text{net}} = I \alpha$$

حيث: I العزم الدوراني للقصور ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$)، α التسارع الزاوي (rad/s^2).
(4) العزم الدوراني للجسم الصلب المتجانس بعض الأشكال:

- حلقة رقيقة حول محور مركزي: $I = MR^2$
- قرص أو أسطوانة صلبة حول محوره: $I = \frac{1}{2} MR^2$

لا تغلط



- **العزم لا يعتمد فقط على مقدار القوة:** يعتمد أيضاً على أبعد عن المحور والزاوية.
- **القوة الموازية لنصف القطر ($\theta = 0^\circ$) لا تُحدث عزمًا ($\sin \theta = 0$).**
- **قوة كبيرة قريبة من المحور قد تُحدث عزمًا صغيراً.**
- **المحصلة العزمية ليست مجموع مقادير العزوم:** بل مجموعها الجبري مع الاتجاه.
- **المحور يجب أن يكون محدداً دائماً في المسألة.**

أنماط الأسئلة الشائعة



- حساب عزم قوة واحدة أو أكثر.
- مقارنة عزوم لقوى مختلفة في بعد وزاوية مختلفين.
- إيجاد القوة أو البعد اللازم لإحداث عزم معين.
- سؤال اتزان: هل الجسم في اتزان دوراني أم لا؟
- استخدام $\tau_{\text{net}} = I \alpha$ لإيجاد التسارع الزاوي.

كيف يأتي في تحصيلي؟

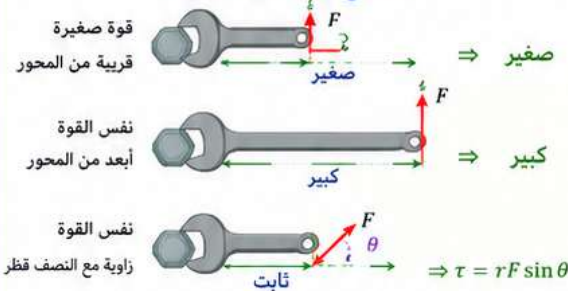


- مسائل عديدة على عزم قوة واحدة، أو محصلة عزوم.
- قوى تؤثر في نقاط مختلفة على باب، أو مفتاح ربط، أو ملعقة...
- مقارنة بين عزوم لقوى مانلة.
- اتزان دوراني لجسم صلب.
- تطبيق مفهوم $\tau = I \alpha$ في مسائل التسارع الزاوي.

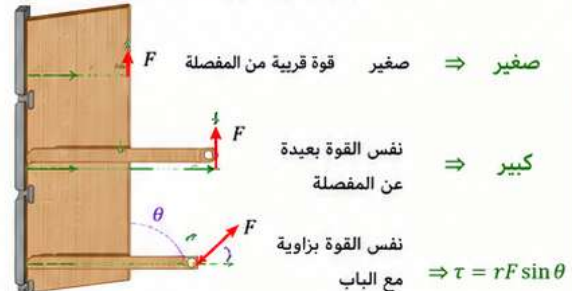
تمثيل بصري: كيف يتغير العزم بتغير البعد والزاوية؟



مفتاح ربط على صامولة



باب يدور حول مفصلاته



مثال محلولة



يؤثر شخص بقوة مقدارها 120 N على مفتاح ربط طوله 0.35 m، بزاوية 30° مع اتجاه المفتاح. احسب مقدار العزم الناتج حول محور الصامولة.

الحل:

$$\tau = r F \sin \theta$$

- 1 $\theta = 30^\circ$, $r = 0.35 \text{ m}$, $F = 120 \text{ N}$
- 2 $\tau = (0.35)(120) \sin 30^\circ$
- 3 $\tau = 42 (0.5) = 21 \text{ N} \cdot \text{m}$

21 N · m العنينة

نقاط جوهرية



- 1 العزم = القوة × ذراع العزم × جيب الزاوية: $\tau = r F \sin \theta$.
- 2 أكبر عزم عندما تكون القوة عمودية على ذراع العزم.
- 3 المحصلة العزمية تحدد اتجاه التسارع الزاوي.
- 4 في الاتزان الدوراني: $\tau_{\text{net}} = 0$ (ساكن أو سرعة زاوية ثابتة).
- 5 العلاقة: $\tau_{\text{net}} = I \alpha$ هي نظير قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية.



الخلاصة السريعة

العزم يقيس تأثير القوة في إحداث دوران. يعتمد على البعد والزاوية. المحصلة العزمية والتحرك الدوراني مرتبطان بالعلاقة $\tau_{\text{net}} = I \alpha$.



الاتزان



الفكرة الأساسية



الاتزان هو الحالة التي تبقى فيها الأجسام ساكنة أو تتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم. يتحقق ذلك عندما تكون محصلة القوى الممؤثرة صفراً، وكذلك عندما تكون محصلة عزوم (عزومات) القوى صفراً حول أي نقطة. الاتزان بضمن عدم وجود تسارع انتقالي أو زاوي.

لماذا هذا مهم؟



- يفسر بقاء الأجسام الساكنة و الحركة المنتظمة.
- أساس تصميم الهياكل والجسور والآلات والرافعات.
- يساعد في تحليل القوى في الحياة اليومية.
- شرط أساسي لصحة العديد من الظواهر الفيزيائية.

التعريفات الجوهرية



- **الاتزان الانتقالي:** حالة يكون فيها $\sum \vec{F} = 0$ ، فينتفي التسارع الخطي، والجسم ساكن أو يتحرك بسرعة ثابتة.
- **الاتزان الدوراني:** حالة يكون فيها $\sum \tau = 0$ حول أي نقطة، فينتفي التسارع الزاوي.
- **مركز الكتلة:** نقطة يمكن اعتبار كتلة الجسم كلها مركزة فيها، وتتحرك كما لو كانت كل الكتلة فيها.
- **العزم (الزوج):** تأثير القوة في إحداث الدوران حول نقطة.
- **الذراع العمودي:** أقصر مسافة عمودية من نقطة الدوران إلى خط عمل القوة.

القوانين أو العلاقات الأساسية



- (1) شرط الاتزان الانتقالي (القوي):
$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$
 أي أن مجموع القوى في كل اتجاه يساوي صفراً.
- (2) شرط الاتزان الدوراني (العزوم):
$$\sum \tau = 0$$
 أي أن مجموع عزوم القوى حول أي نقطة يساوي صفراً.
- (3) العزم لقوة واحدة:
$$\tau = r F \sin \theta = F d_1$$
 حيث: r البعد من نقطة الدوران إلى نقطة تأثير القوة، θ الزاوية بين $\vec{r}$ و $\vec{F}$ ، و d_1 الذراع العمودي.

لا تغلط



- الاتزان لا يعني أن كل قوة تساوي أخرى؛ قد تتوازن قوى مختلفة المقدار إذا تعاكست أو وازن بعضها بعزم آخر.
- شرط $\sum \vec{F} = 0$ وحدة لا يكفي لاتزان جسم صلب؛ يجب أيضاً تحقق $\sum \tau = 0$.
- نأخذ العزم حول نقطة مناسبة لتبسيط الحسابات (عالباً حول نقطة حذف قوة مجهولة).
- في الأجسام الممتدة، يؤثر وزن الجسم من مركز كتلته وليس من مركزه الهندسي دائماً.

انتبه الشائع



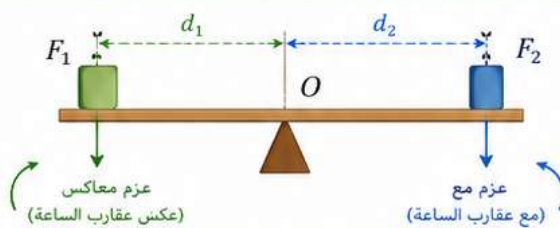
- ننسى وزن اللوح أو السلم؛ يجب.
- أخذ أوزان جميع الأجسام في الحسبان.
- نأخذ العزم حول نقطة غير مناسبة فتعقد الحسابات.
- نخلط بين الذراع r والذراع العمودي d_1 .
- نهمل اتجاه العزم (مع أو عكس عقارب الساعة).

كيف بأتي في التحصيلي؟



- شرط الاتزان لأسفل على طرفي والرافع.
- مسائل السلم، الأربوكة، اللافات المعلقة.
- إيجاد قوة مجهولة من شرط الاتزان.
- مسألة مركز الكتلة لأجسام بسيطة.
- تحديد اتجاه العزم ومحصلة.
- توظيف $\tau = r F \sin \theta$ والذراع في مسائل بزوايا مختلفة.

تمثيل ميزان (رافعة) وقانون الاتزان الدوراني



شرط الاتزان الدوراني حول O:

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

محصلة العزوم = 0، والجسم في اتزان.

- تؤثر وزم لأسفل على أطرفي الرافعة.
- العزم لكل قوة = القوة × الذراع العمودي.

$$\begin{aligned} \tau_1 &= F_1 d_1 \quad (+ \text{عكس عقارب الساعة}) \\ \tau_2 &= F_2 d_2 \quad (- \text{مع عقارب الساعة}) \end{aligned}$$

شرط الاتزان الدوراني:

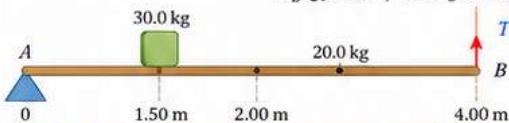
$$\sum \tau_O = 0 \Rightarrow \tau_1 - \tau_2 = 0 \Rightarrow F_1 d_1 = F_2 d_2$$

إذا تساوى عزم الطرفين، تبقى الرافعة في اتزان أفقي.

مثال محلول



لوح منتظم طوله m وكتلته 20.0 kg و 0.0 m عند مستند أفقي على دعامة عند طرفه A وبقيت من الطرف الآخر B بحبل رأسي، يوجد صندوق كتلته 30.0 kg على بعد 1.50 m من A. احسب شد الحبل T_B .



شرط الاتزان الدوراني حول A:

$$\sum \tau_A = 0$$

$$T_B (4.00) - 294(1.50) - 196(2.00) = 0$$

$$4.00 T_B - 441 - 392 = 0$$

$$4.00 T_B = 833$$

$$T_B = 208 \text{ N}$$

إذن شد الحبل $T_B = 208 \text{ N}$

الحل: نختار العزم حول A لحذف قوة رد الفعل عند الدعامة.

العزوم الموجبة عكس عقارب الساعة.

$$(1) \text{ عزم شد الحبل: } \tau_{TB} = T_B (4.00) \quad ; \quad \tau_{TB} = T_B (4.00)$$

$$(2) \text{ عزم وزن الصندوق: } \tau_1 = W_1 (1.50) \quad ; \quad \tau_1 = F_1 d_1 / \tau_1 = W_1 (1.50)$$

$$(3) \text{ عزم وزن اللوح (يؤثر في مركزه عند } 2.00 \text{ m): } W_2 = (20.0)(9.80) = 196 \text{ N}$$

$$\tau_2 = W_2 (2.00)$$

نقاط جوهرية



- 1 الاتزان الانتقالي: $\sum \vec{F} = 0$ في المحاورين x و y أو في المستوى الثلاثي (الأبعاد) لاستقرار الحركة الخطية.
- 2 الاتزان الدوراني: $\sum \tau = 0$ حول أي نقطة مناسبة لاستقرار الدوران.
- 3 مركز الكتلة يمثل موضع تأثير الوزن الكلي للجسم.
- 4 في الأجسام الساكنة، توازن القوى والعزوم مغاً.
- 5 تختار نقطة الدوران لتبسيط المسألة وحذف قوة مجهولة إن أمكن.

تلخص قوانين الاتزان الحالتين الأساسيتين لثبات الحركة:
 $\sum \tau = 0$ و $\sum \vec{F} = 0$ ، وهما مفتاح استقرار كل الأنظمة.

الخلاصة السريعة



الدفع والزخم



الفكرة الأساسية



الزخم كمية متجهة تصف حركة الجسم، يعتمد على كتلته وسرعته واتجاهها. يتغير الزخم عندما تؤثر قوة على الجسم خلال فترة زمنية معينة، ويُسمى هذا التغير الدفع. يربط مبرهنة الدفع والزخم بين القوة والزمن والتغير في الزخم.

لماذا هذا مهم؟



- يساعدنا على فهم الحوادث والتصادمات وحماية الأشخاص.
- يوضح كيف يمكن تقليل قوة الاصطدام بزيادة زمن التلامس.
- يستخدم في تصميم الوسائد الهوائية، خوذة الأمان، ومنطقة التوقف في المركبات.
- يظهر في كثير من الأسئلة والامتحانات المهمة.

التعريفات الضرورية



- الزخم (p):** كمية متجهة تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة.
- الدفع (J):** حاصل ضرب القوة المتوسطة في الفاصل الزمني الذي تؤثر خلاله القوة.
- مبرهنة الدفع والزخم:** الدفع الكلي المؤثر في جسم يساوي التغير في زخمه.
- القوة المتوسطة (F):** متوسط القوة المؤثرة خلال الفترة Δt .

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) تعريف الزخم:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

حيث: m الكتلة (kg)، $\vec{v}$ السرعة المتجهة (m/s).

(2) تعريف الدفع:

$$\vec{J} = \vec{F}_{\text{avg}} \Delta t$$

حيث: $\vec{F}_{\text{avg}}$ القوة المتوسطة (N)، Δt الزمن (s).

(3) مبرهنة الدفع والزخم:

$$\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

حيث: $\vec{p}_i$ الزخم الابتدائي، $\vec{p}_f$ الزخم النهائي.

ملاحظة: جميع الكميات متجهة الاتجاه.

لا تغلط



- الزخم متجه، له مقدار واتجاه (لا تُسقط الاتجاه).
- الدفع يساوي التغير في الزخم، وليس الزخم نفسه.
- استخدم وحدات النظام الدولي (kg, m/s, N, s).
- لا تنس الإشارة (الاتجاه الموجب والسالب).
- القوة لحظية قد تتغير مع الزمن؛ استخدم القوة المتوسطة أو المساحة تحت منحنى $(F-t)$.

افتح الشائع



- زخم أكبر يعني صعوبة أكبر لتغيير الحركة.
- زيادة زمن التلامس تقلل القوة المتوسطة لنفس مقدار الدفع.
- إذا كان الدفع = 0، فإن الزخم لا يتغير.
- الدفع له دوماً نفس اتجاه تغير الزخم.

كيف يأتي في التحصيلي؟



- حساب التغير في الزخم أو الدفع في موالف تصادم أو ارتداد.
- اختيار العبارات الصحيحة عن الزخم والدفع.
- أسئلة مقارنة بين حالتين لمعرفة أيهما أكبر أو أقل في القوة المتوسطة.
- مسائل تعتمد على منحنى (القوة-الزمن) وحساب المساحة تحت المنحنى.

تمثيل بصري للدفع والزخم



كرة تصطدم بحائط



الدفع من الحائط يغير زخم الكرة: $\vec{J} = \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$

منحنى القوة-الزمن



المساحة تحت منحنى $J = (F-t)$

مثال محلولة



تتحرك سيارة كتلتها 1200 kg بسرعة 20 m/s نحو الشرق، ثم تتباطأ لتتوقف خلال 2.0 s بسبب قوة فرملة متوسطة تعاكس الحركة. احسب:

الحل: (1) التغير في الزخم، (2) الدفع المؤثر في السيارة، (3) القوة المتوسطة.

التغير في الزخم: $p_i = mv_i = (1200)(20) = 2.4 \times 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (1)

$p_f = 0 \Rightarrow \Delta p = p_f - p_i = -2.4 \times 10^4 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ (2)

(اتجاهه نحو الغرب)

الدفع: $J = \Delta p = -2.4 \times 10^4 \text{ N}\cdot\text{s}$ (نحو الغرب)

القوة المتوسطة: $F_{\text{avg}} = \frac{J}{\Delta t} = \frac{-2.4 \times 10^4}{2.0} = -1.2 \times 10^4 \text{ N}$ (3)

(اتجاهها نحو الغرب)

نقاط جوهرية



- الزخم كمية متجهة: $\vec{p} = m\vec{v}$
- الدفع يساوي التغير في الزخم: $\vec{J} = \Delta \vec{p}$
- لزيادة زمن التلامس بنفس مقدار التغير في الزخم يقلل القوة المتوسطة: $F_{\text{avg}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$
- المساحة تحت منحنى (القوة-الزمن) تساوي الدفع.
- الدفع يكون في نفس اتجاه تغير الزخم.



الخلاصة السريعة

الزخم يصف الحركة، والدفع هو ما يغيرها. لتقليل قوة الاصطدام، زد زمن التلامس لتحافظ على نفس التغير في الزخم.



حفظ الزخم



الفكرة الأساسية



في نظام معزول لا تؤثر عليه قوى خارجية محصلة، يبقى الزخم الكلي للنظام ثابتاً. أي أن مجموع الزخم قبل التفاعل أو التصادم يساوي مجموع الزخم بعده. حفظ الزخم هو أحد مبادئ الطبيعة الأساسية ويُستخدم لتحليل التصادمات والانفجارات والارتداد.

لماذا هذا مهم؟



- يساعد على تحليل التصادمات بدون الحاجة تتبع القوى.
- يُطبق في تصميم أنظمة الأمان وحزام الأمان.
- يستخدم في فهم الاندفاعات والارتداد في الحياة اليومية.
- أداة قوية لحل مسائل معقدة بسرعة ودقة.

التعريفات الجوهرية



- الزخم الخطي (p):** حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته.
$$\vec{p} = m\vec{v}$$
- النظام المعزول:** نظام محصلة القوى الخارجية عليه تساوي صفراً أثناء التفاعل.
- حفظ الزخم:** مجموع زخم جميع الأجسام قبل التفاعل يساوي مجموع زخمها بعد التفاعل.
- تصادم:** تفاعل قصير المدة بين جسمين أو أكثر تؤثر خلاله قوى داخلية كبيرة مقارنة بالقوى الخارجية.

القوانين أو العلاقات الأساسية



قانون حفظ الزخم للنظام المعزول (اتجاه واحد):

$$p_{\text{total, قبل}} = p_{\text{total, بعد}}$$

(1) لصديمين:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

(2) لجسمين يتحركان معاً بعد التصادم (يلتصقان):

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

(3) الانفجار أو الارتداد (سرعان في اتجاهين متعاكسين):

$$m_1 v_{1f} = -m_2 v_{2f}$$

إشارة الاتجام تُحدد بإيجاب أو سالب حسب اختيار المحور.

لا تخطئ



- الزخم ليس الطاقة.
- حفظ الزخم لا يعني حفظ الطاقة الحركية.
- النظام المعزول: محصلة القوى الخارجية = صفر فقط.
- سرعة الجسم لا تبقى ثابتة؛ الذي يبقى ثابتاً هو مجموع جود الزخم.
- يجب تحديد اتجاه المحور والإشارات قبل الحل ونطبقه على جميع الكميات.

اففع الشائع



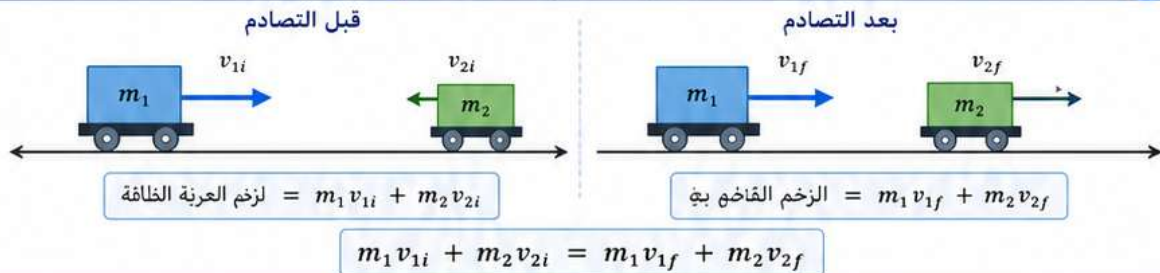
- ارسم محوراً وافق على الاتجاه الموجب.
- اكتب الزخم قبل التفاعل وبعده.
- طبق قانون حفظ الزخم.
- حل للمتغير المطلوب.
- تحقق من المعنوية: هل النتائج منطقية ومن وحدات صحيحة؟

كيف يأتي في التحصيلي؟



- مواقف تصادم بين مركبتين أو عربتين.
- انفجار جسم إلى أجزاء.
- ارتداد بندقية أو مدفع.
- سؤال عن سرعة نهائية بعد التصادم.
- سؤال عن مسافة ارتداد باستخدام حفظ الزخم والطاقة الحركية (أحياناً).

تمثيل مبدأ حفظ الزخم (تصادم جسمين في بعد واحد)



مثال محلول



تتحرك عربة كتلتها $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ بسرعة $v_{1i} = 6.0 \text{ m/s}$ نحو اليمين. وتتحرك عربة أخرى كتلتها $m_2 = 3.0 \text{ kg}$ بسرعة $v_{2i} = -2.0 \text{ m/s}$ نحو اليسار. بعد التصادم تحركت العربة الأولى بسرعة $v_{1f} = 1.0 \text{ m/s}$ نحو اليمين. أحسب سرعة العربة الثانية بعد التصادم v_{2f} .

الحل:

نطبق قانون حفظ الزخم:

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$(2.0)(6.0) + (3.0)(-2.0) = (2.0)(1.0) + (3.0)v_{2f}$$

$$12.0 - 6.0 = 2.0 + 3.0 v_{2f}$$

$$6.0 = 2.0 + 3.0 v_{2f}$$

$$4.0 = 3.0 v_{2f}$$

$$v_{2f} = \frac{4.0}{3.0} = 1.33 \text{ m/s}$$

نحو اليمين الإجابة: $v_{2f} = 1.33 \text{ m/s}$ نحو اليمين.

نقاط جوهرية



- ينطبق حفظ الزخم فقط على نظام معزول: محصلة القوى الخارجية = صفر.
- يمكن أن تتغير طاقات حركة الأجسام في التصادم لكن مجموع الزخم يبقى ثابتاً.
- في التصادم المرن تُحفظ الطاقة الحركية أيضاً، أما في التصادم غير المرن فلا تُحفظ.
- الانفجار: تتحرك الأجزاء في اتجاهات مختلفة لكن الزخم الكلي يبقى ثابتاً.
- اختر محوراً مناسباً واجعل الإشارات متسقة.



الخلاصة السريعة

في النظام المعزول: مجموع زخم الأجسام قبل التفاعل = مجموع زخمها بعده. احفظ الزخم لتحل مسائل التصادمات والانفجارات والارتداد بسرعة ودقة.



الطاقة والشغل



الفكرة الأساسية



- الشغل هو انتقال طاقة نتيجة تأثير قوة تحدث إزاحة.
- الطاقة هي القدرة على بذل شغل.
- يرتبط الشغل بتغير الطاقة الحركية للجسم.
- تستخدم قوانين الشغل والطاقة لتحليل حركة الأجسام وحل مسائل متنوعة في الفيزياء.

لماذا هذا مهم؟



- يساعد على فهم كيف تنتقل الطاقة بين الأجسام.
- أساس لتحليل حركة الأجسام وتسارعها.
- ضروري في دراسة الميكانيكا، والطاقة، والألات.
- يُستخدم في تطبيقات الحياة اليومية والهندسية.

التعريفات الجوهرية



- الشغل (W):** انتقال طاقة إلى جسم بفعل قوة تُسبب إزاحة.
- الطاقة (E):** القدرة على بذل شغل.
- الطاقة الحركية (KE):** طاقة يمتلكها جسم بسبب حركته.
- القوة المحصلة:** مجموع القوي المؤثرة على جسم.
- الإزاحة (d):** أقصر مسافة مستقيمة بين موضعين مع اتجاه محدد.

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) الشغل لقوة ثابتة:

$$W = Fd \cos \theta$$

حيث: F القوة (N)، d الإزاحة (m)، θ الزاوية بين القوة والإزاحة.

(2) إشارة الشغل:

$W > 0$ إذا كانت القوة في اتجاه الإزاحة.

$W = 0$ إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة.

$W < 0$ إذا كانت القوة عكس اتجاه الإزاحة.

(3) الطاقة الحركية:

$$KE = \frac{1}{2} mv^2$$

حيث: m الكتلة (kg)، v السرعة (m/s).

(4) علاقة الشغل بتغير الطاقة الحركية (مبرهنة الشغل والطاقة):

$$W_{net} = \Delta KE = KE_f - KE_i$$

حيث: W_{net} الشغل المبذول بواسطة القوة المحصلة.

لا تغفل



- نحسان الزاوية في دفع الشغل بين.
- إيجاد الطاقة الحركية لجسم متحرك.
- وتجاهل الإزاحة.
- الخلط بين لمسافة والإزاحة.
- نسيان الإشارة الصحيحة للشغل.
- الخلط بين الطاقة الحركية والطاقة الكامنة.

أنماط الأسئلة الشائعة



- احسب الشغل المبذول لقوة معطاة وإزاحة.
- حدد إشارة الشغل في موقف معين.
- أوجد الطاقة الحركية لجسم بسرعة معينة.
- استخدم مبرهنة الشغل والطاقة لإيجاد التغير في السرعة.
- قارن بين حالتين من حيث الشغل أو الطاقة.

كيف يأتي في التحصيلي؟

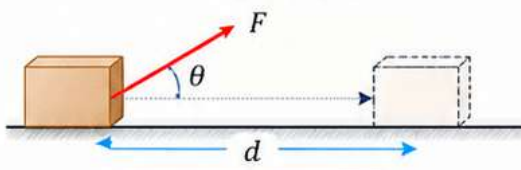


- مسائل عديدة مباشرة على معادلة الشغل.
- مسائل تتطلب تحديد الإشارة أو الزاوية.
- مسائل على الطاقة الحركية وتغيرها.
- مسائل تحليلية قصيرة في سياق الفيزياء (سياقية) (دفع، سحب، رفع ...).
- رسوم توضيحية تُظهر اتجاه القوة والإزاحة.

تمثيل مدار إهليجي وقوانين كبلر



الشغل لقوة بزاوية θ :



$$W = Fd \cos \theta$$

الطاقة الحركية: تعتمد على السرعة

سرعة أكبر (v_2)



$$KE_1 = \frac{1}{2} mv_1^2$$

سرعة أصغر (v_1)



$$KE_2 = \frac{1}{2} mv_2^2$$

إذا كانت $v_2 > v_1$ فإن $KE_2 > KE_1$

مثال محلولة



يدفع طالب صندوقاً كتلته 10.0 kg: على سطح أفقي مسافة 5.0 m بقوة مقدارها 30 N. تميل بزاوية 60° فوق الأفقي. احسب الشغل المبذول على الصندوق، ثم أوجد سرعته النهائية إذا بدأ من السكون، مع إهمال الاحتكاك.

الحل:

$$1 \quad W = Fd \cos \theta = (30)(5.0) \cos 60^\circ$$

$$= 150 \times 0.5 = 75 \text{ J}$$

$$2 \quad W_{net} = \Delta KE = \frac{1}{2} mv_f^2 - 0$$

$$75 = \frac{1}{2} (10) v_f^2$$

$$3 \quad v_f^2 = \frac{150}{10} = 15 \Rightarrow v_f = \sqrt{15} = 3.87 \text{ m/s}$$

الاجابة: الشغل = 75 J ، السرعة النهائية = 3.87 m/s

نقاط جوهرية



- الشغل يعتمد على مقدار القوة، والإزاحة، والزاوية بينهما.
- الشغل يساوي صفراً عندما تكون القوة عمودية على الإزاحة.
- الطاقة الحركية تتناسب طردياً مع مربع السرعة.
- الشغل الناتج من القوة المحصلة يساوي التغير في الطاقة الحركية للجسم.
- وحدة الشغل والطاقة في النظام الدولي هي الجول (J).



الخلاصة السريعة

الشغل هو انتقال للطاقة بفعل قوة تسبب إزاحة: $W = Fd \cos \theta$.
الطاقة الحركية تساوي $\frac{1}{2} mv^2$ ، والشغل يساوي التغير في الطاقة الحركية.
الوحدة الموافقة للجول.



الآلات



الفكرة الأساسية



الآلات أدوات تُستخدم لتسهيل القيام بالشغل.
تُغيّر الآلات مقدار القوة أو اتجاهها أو كليهما
لتسهيل إنجاز العمل.
تحفظ الآلات الطاقة (في الحالة المثالية)،
ولا تُنشي طاقة جديدة.

لماذا هذا مهم؟



- تجعل الآلات رفع الأحمال، ونقلها، وتغيير اتجاهها أسهل.
- تُستخدم في حياتنا اليومية وفي التطبيقات الهندسية.
- فهم الآلات يساعد في تحليل الأجهزة وتصميمها.
- تحسين الكفاءة يقلل من الفاقد في الطاقة والجهد.

التعريفات الجوهرية



- الشغل (W):** حاصل ضرب القوة في الإزاحة في اتجاه القوة.
- الشغل المدخل (W_{in}):** الشغل المبذول على الآلة.
- الشغل المخرج (W_{out}):** الشغل الناتج من الآلة.
- القوة المدخلة (F_{in}):** القوة التي تؤثر بها على الآلة.
- القوة المخرجة (F_{out}):** القوة التي تؤثر بها الآلة على الحمل.
- الميزة الميكانيكية (MA):** نسبة القوة المخرجة إلى المدخلة.
- الكفاءة (η):** نسبة الشغل المخرج إلى الشغل المدخل (%).
- الآلة المثالية:** لا يوجد احتكاك أو فاقد للطاقة ($\eta = 100\%$).
- الآلة الحقيقية:** يوجد احتكاك أو فاقد للطاقة ($\eta < 100\%$).

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) الميزة الميكانيكية (MA):

$$MA = \frac{F_{out}}{F_{in}}$$

(2) الكفاءة (η):

$$\eta = \frac{W_{out}}{W_{in}} \times 100\%$$

(3) الشغل:

$$W = Fd \quad (\text{القوة في اتجاه الإزاحة})$$

(4) العلاقة بين الشغل والكفاءة والميزة الميكانيكية:

$$MA = \frac{1}{\eta} \times \frac{d_{in}}{d_{out}}$$

حيث: d_{in} الإزاحة المدخلة، d_{out} الإزاحة المخرجة.
في الآلة المثالية: $W_{in} = W_{out}$ ، $\eta = 100\%$

لا تغلط



- الميزة الميكانيكية ليست نفس الكفاءة.
- الكفاءة دائماً $100\% \leq$ في الآلات الحقيقية.
- زيادة القوة لا تعني زيادة الشغل أو الطاقة.
- تأكد من استخدام الوحدات الصحيحة:
- القوة (N)، الإزاحة (m)، الشغل (J).
- الاحتكاك سبب الفاقد في معظم الآلات.

انتبه الشائع



- الميزة الميكانيكية > 1 لا تعني خلق طاقة.
- في الآلات الحقيقية: $W_{out} < W_{in}$.
- تزداد الكفاءة كلما قل الفاقد.
- في الآلة المثالية: $MA = \frac{d_{in}}{d_{out}}$.
- تغير الآلة المسافة والقوة مع حفظ الشغل.

كيف يأتي في التحصيلي؟

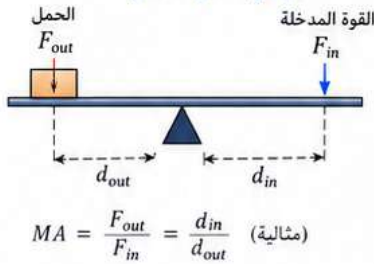


- حساب الميزة الميكانيكية من قوى أو مسافات.
- حساب الكفاءة إذا أعطيت الشغلين.
- تحديد نوع الآلة من وصف أو رسم.
- حساب القوة المطلوبة لرفع حمل معلوم.
- تحديد التغير في القوة أو المسافة عند استخدام آلة معينة.

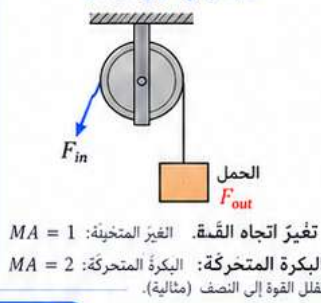
تمثيل مدارات الآلات الأساسية



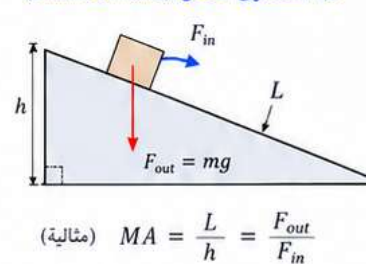
(1) الرافعة (Lever)



(2) البكرة (Pulley)



(3) المستوى المائل (Inclined Plane)



مثال محلول



يستخدم مستوى مائل طوله 6.0 m لرفع صندوق وزنه 300 N إلى ارتفاع 1.5 m. إذا كانت القوة المدخلة اللازمة، 120 N، احسب: (1) الميزة الميكانيكية، (2) الكفاءة.

المعطيات:	(1) الميزة الميكانيكية:	(2) الكفاءة:
$W = 300 \text{ N}$	$MA = \frac{F_{out}}{F_{in}} = \frac{W}{F_{in}}$	$\eta = \frac{W_{out}}{W_{in}} \times 100\%$
$L = 6.0 \text{ m}$	$= \frac{300}{120} = 2.50$	$W_{out} = Wh = 300 \times 1.5 = 450 \text{ J}$
$h = 1.5 \text{ m}$		$W_{in} = F_{in} L = 120 \times 6.0 = 720 \text{ J}$
$F_{in} = 120 \text{ N}$		$\eta = \frac{450}{720} \times 100\% = 62.5\%$

الإجابة: $MA = 2.50$ ، الكفاءة 62.5%

نقاط جوهرية



- الآلات تُسهّل الشغل بتغيير القوة أو اتجاهها أو مسافتها.
- في الآلة المثالية: الطاقة محفوظة (الشغل لا يزيد ولا ينقص).
- $MA < 1$ ، $\leq$ تقلل القوة وتزيد $MA > 1$.
- الكفاءة في الآلات الحقيقية $> 100\% \leq$ بسبب الفاقد (الاحتكاك).
- $W = Fd$ هو أساس حساب الشغل في الآلات.
- اختيار الآلة المناسبة يعتمد على المطلوب: قوة أقل أم مسافة أقل.



الخلاصة السريعة

الرافعة والبكرة والمستوى المائل أمثلة للآلات البسيطة.
الهدف: تقليل القوة المطلوبة أو تغيير اتجاهها لتسهيل إنجاز الشغل.
احفظ العلاقات الأساسية واحرص على التمييز بين الآلة المثالية والحقيقية.



الأشكال المتعددة للطاقة



الفكرة الأساسية



توجد الطاقة بأشكال متعددة يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر، بينما تبقى كمية الطاقة الكلية محفوظة وفقاً لقانون حفظ الطاقة. أشكال الطاقة الرئيسية هي: الحركية، الكامنة، الحرارية، الكيميائية، الكهربائية، الإشعاعية، النووية، والصوتية.

لماذا هذا مهم؟



- يساعدنا فهم أشكال الطاقة على تفسير الظواهر الطبيعية.
- يمكننا تصميم أجهزة أكثر كفاءة تعتمد على تحويل الطاقة.
- يُستخدم في مجالات عديدة مثل النقل، الاتصالات، الطب، والطاقة المتجددة.
- يُعد أساساً لحل مسائل الفيزياء في الاختبارات.

التعريفات الجوهرية



- **طاقة حركية:** طاقة يمتلكها الجسم بسبب حركته.
- **طاقة كامنة:** طاقة مخزنة بسبب موضع الجسم أو تركيبه.
- **طاقة حرارية:** الطاقة الناتجة عن الحركة العشوائية لجزيئات المادة، وترتبط بدرجة الحرارة.
- **طاقة كيميائية:** طاقة مخزنة في الروابط الكيميائية داخل المواد.
- **طاقة كهربائية:** طاقة تنتج عن شحنات كهربائية وحركتها.
- **طاقة إشعاعية (ضوئية):** طاقة تنتقل عبر الموجات الكهرومغناطيسية مثل الضوء.
- **طاقة نووية:** طاقة مخزنة في نواة الذرة وتحرر في التفاعلات النووية.
- **طاقة صوتية:** طاقة تنتقل على شكل موجات ميكانيكية في وسط مادي.

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر.

$$E_{\text{الكلية ابتدائي}} = E_{\text{الكلية نهائي}}$$

(2) طاقة حركية لجسم كتلته m وسرعته v :

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

(3) طاقة كامنة جاذبية لجسم كتلته m على ارتفاع h عن مستوى مرجعي:

$$U_g = mgh$$

(4) طاقة وضع مرونية لنابض ثابت مرونته k واستطالة x :

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2$$

حيث: m الكتلة (kg)، v السرعة (m/s)، g عجلة الجاذبية (9.8 m/s^2).

لا تخلط



- الحرارة ≠ الطاقة الحرارية: الحرارة هي انتقال الطاقة.
- الشغل ≠ الطاقة: الشغل هو انتقال طاقة يحدث بعذل قوة على مسافة.
- القدرة ≠ الطاقة: القدرة هي معدل استهلاك أو تحويل الطاقة ($P = W/t$).
- الكهرباء ≠ الطاقة الكهربائية: الكهرباء هي تدفق الشحنات والطاقة الكهربائية قدرة هذا التدفق على بذل شغل.

الفخ الشائع



- الخلط بين طاقة الوضع والحركة؟
- موضع الجسم لا يعني طاقة كامنة دائماً.
- إهمال الاحتكاك: الطاقة الميكانيكية قد تتحول إلى طاقة حرارية.
- اعتبار الطاقة تُستهلك: الطاقة تتحول وليست تُفاد.

كيف باتي في التحصيلي؟

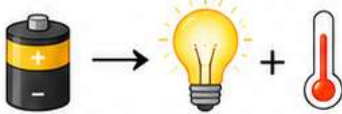


- تحديد نوع الطاقة في موقف أو جهاز.
- تحليل مسار تحويلات الطاقة في نظام ما.
- مقارنة كفاءة تحويل الطاقة بين أنظمة.
- ماذا يحدث للطاقة في وجود الاحتكاك؟
- أسئلة على حفظ الطاقة والمفاهيم المرتبطة.
- مسائل على الطاقة الميكانيكية الكلية.

تمثيل مسارات وتحولات الطاقة

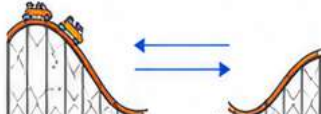


بطارية — كيميائية → ضوئية + حرارية



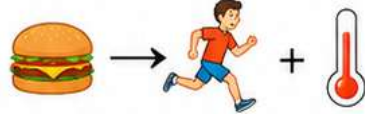
- الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة ضوئية وطاقة حرارية.

أعلى مسار أفغوانية ↔ أسفل مسار



- طاقة كامنة جاذبية
- طاقة حركية
- تتحول الطاقة بين كامنة وحركية.

طعام → كيميائية → حركة + حرارية



- طاقة كيميائية في الطعام تتحول إلى حركة وطاقة حرارية في الجسم.

مثال محلول



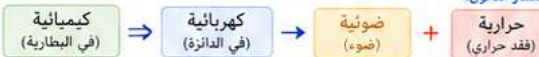
يضاء مصباح LED بواسطة بطارية. حدد أشكال الطاقة في كل جزء من المسار، وارسم مسار التحول، واذكر الأشكال الناتجة (اعتبر الفقد حرارياً فقط).

الحل:

(1) تحديد الأشكال:

- البطارية: طاقة كيميائية.
- الأسلاك والمصباح: طاقة كهربائية.
- المصباح: طاقة ضوئية + طاقة حرارية.

(2) مسار التحول:



(3) ملاحظة:

كمية الطاقة الكلية محفوظة، وطاقة الفقد تكون غالباً في صورة حرارية.

نقاط جوهرية



- 1 الطاقة لها أشكال متعددة وتتحول من شكل لآخر.
- 2 لا تُفنى الطاقة ولا تُستحدث من العدم (حفظ الطاقة).
- 3 الاحتكاك يحوّل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية.
- 4 كفاءة التحويل = (الطاقة المفيدة / الطاقة الداخلة) × 100%.
- 5 الطاقة يمكن نقلها أو تحويلها، ولكن لا يمكن تخزينها في فراغ.
- 6 تحديد شكل الطاقة يساعد على تحليل الأنظمة الفيزيائية.



الخلاصة السريعة

- توجد الطاقة بعدة أشكال: حركية، كامنة (جاذبية/مرونية)، حرارية، كيميائية، كهربائية، إشعاعية، نووية، صوتية.
- الطاقة تتحول من شكل إلى آخر مع حفظ الكمية الكلية.
- فهم التحولات يساعد في حل مسائل الفيزياء وتحليل الأجهزة والظواهر اليومية.



حفظ الطاقة



الفكرة الأساسية



الطاقة لا تُخلق ولا تُفنى، بل تتحول من شكل إلى آخر.
في نظام مغلق تؤثر عليه قوى محافظة فقط، تبقى الطاقة الميكانيكية الكلية ثابتة.
عند وجود قوى غير محافظة مثل الاحتكاك، تتحول بعض الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية.

لماذا هذا مهم؟



- تستخدم حفظ الطاقة لتحليل حركة الأجسام دون تتبع القوة في كل لحظة.
- يساعد في حل مسائل كثيرة في الحياة اليومية والهندسية.
- يمكننا من استنتاج السرعات والارتفاعات والمسافات.
- يُظهر كيف تتحول الطاقة بين صور مختلفة.

التعريفات الجوهرية



- **الطاقة الميكانيكية:** مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع لجسم.
- **طاقة الحركة (KE):** الطاقة الناتجة عن حركة الجسم.
- **طاقة الوضع (PE):** الطاقة المرتبطة بموقع أو حالة الجسم.
- **قوى محافظة:** قوى يعتمد شغلها على موضعي البداية والنهاية فقط ولا تعتمد على المسار (مثل قوة الجاذبية وقوة النابض المثالي).
- **قوى غير محافظة:** قوى يعتمد شغلها على المسار، وتحول بعض الطاقة الميكانيكية إلى أشكال أخرى (مثل الاحتكاك).

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) طاقة الحركة:

$$KE = \frac{1}{2} mv^2$$

(2) طاقة الوضع الثقالية قرب سطح الأرض:

$$U_g = mgh$$

(3) طاقة الوضع المرونية (داخل حد المرونة):

$$U_s = \frac{1}{2} kx^2$$

(4) حفظ الطاقة في نظام مغلق تؤثر عليه قوى محافظة فقط:

$$KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$$

حيث PE قد تكون ثقالية (U_g) أو مرونية (U_s) أو كليهما.

(5) عند وجود قوى غير محافظة (مثل الاحتكاك):

$$KE_i + PE_i + W_{nc} = KE_f + PE_f + E_{th}$$

حيث W_{nc} شغل القوى غير المحافظة (سالبة غالباً)، و E_{th} الطاقة الحرارية.

لا تخلط



- حفظ الطاقة $\neq$ حفظ الزخم.
- حفظ الطاقة ينطبق على نظام مغلق، أما حفظ الزخم فينطبق على نظام معزول.
- الطاقة الكلية $\neq$ الطاقة الميكانيكية. الطاقة الكلية تشمل كل أشكال الطاقة (حرارية، صوتية، كهربائية ...)، بينما الطاقة الميكانيكية $KE + PE$ فقط.

الفخ الشائع



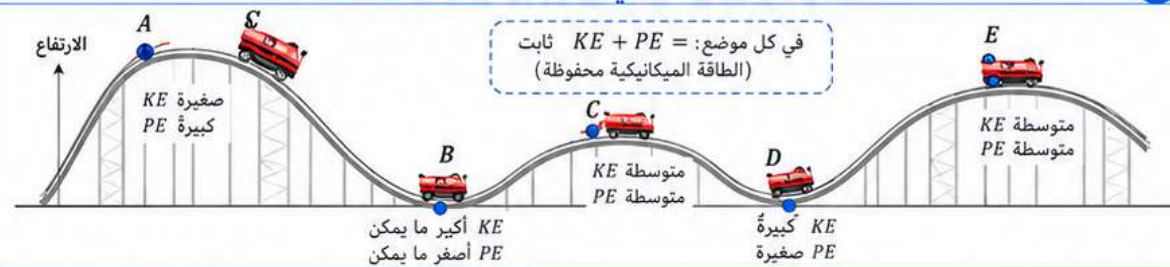
- تجاهل تغير الارتفاع: ننسى حساب PE عند تغير الارتفاع.
- استخدام معادلة حفظ الطاقة رغم وجود احتكاك مهم.
- خلط الإشارات في طاقة الوضع الثقالية: h تقاس للأعلى من مستوى مرجعي.
- نسيان تحويل الوحدات (m إلى m).

كيف يأتي في التحصيلي؟



- تحويل بين الارتفاع والسرعة باستخدام حفظ الطاقة.
- مسائل على الأفعوانيات والمنزلاقات والقذائف.
- مقارنة بين حالتين (مع احتكاك / بدون احتكاك).
- تحديد شكل الطاقة المناسب في كل موضع (حركة $\leftrightarrow$ وضع).

تمثيل تبادل الطاقة في أفعوانية (بدون احتكاك)



مثال محلول



جسم كتلته 2.0 kg يُترك من السكون من ارتفاع 2.0 m فوق سطح الأرض على مسار خالي من الاحتكاك. ما مقدار سرعته عندما يصل إلى الأرض؟

المعطيات:

$m = 2.0 \text{ kg}$
 $h_i = 2.0 \text{ m}$
 $v_i = 0$
 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
المطلوب:
 $v_f = ?$

الحل:

باستخدام حفظ الطاقة:

$$KE_i + PE_i = KE_f + PE_f$$

$$0 + mgh = \frac{1}{2} mv^2 + 0$$

$$mgh = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(2.0)} = 19.8 \text{ m/s}$$

السرعة عند وصول الجسم إلى الأرض = 19.8 m/s

نقاط جوهرية



- 1 الطاقة لا تُخلق ولا تُفنى، بل تتحول من شكل إلى آخر.
- 2 في غياب القوى غير المحافظة تبقى الطاقة الميكانيكية ثابتة.
- 3 أهم صور الطاقة الميكانيكية: طاقة الحركة وطاقة الوضع (ثقالية أو مرونية).
- 4 عند وجود الاحتكاك، تتحول بعض الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية.
- 5 اختر معادلة حفظ الطاقة المناسبة ثم احسب المجهول بدقة مع الانتباه للوحدات.



الخلاصة السريعة

تستخدم حفظ الطاقة لتحديد السرعات والارتفاعات والمسافات في الأنظمة الميكانيكية. الطاقة تتحول بين حركة ووضع، ومع الاحتكاك تتحول بعض الطاقة إلى حرارة.



درجة الحرارة والطاقة الحرارية



الفكرة الأساسية



درجة الحرارة تقيس متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة، أما الطاقة الحرارية فهي الطاقة الداخلية المرتبطة بحركة وتفاعلات الجسيمات. تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حتى يتحقق الاتزان الحراري.

لماذا هذا مهم؟



- يساعدنا على فهم كيف تنتقل الطاقة في حياتنا اليومية.
- نستخدمه في حساب التدفئة والتبريد وكفاءة الأجهزة.
- يوضح فرقاً مهماً بين الحرارة ودرجة الحرارة.
- أساس لفهم تمدد المواد، تغيرات الحالة، والتوازن الحراري.

التعريفات الجوهرية



- درجة الحرارة:** مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة.
- الطاقة الحرارية (أو الداخلية):** مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة الناتجة عن تفاعلات الجسيمات ووضعها.
- الحرارة (Q):** طاقة تنتقل بين جسمين بسبب فرق في درجة الحرارة.
- الاتزان الحراري:** حالة يصبح فيها درجتا حرارة جسمين متلامسين متساويتين، فلا تنتقل حرارة بينهما.
- السعة الحرارية النوعية (c):** كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1kg من المادة درجة واحدة (1 K أو 1 °C).

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) كمية الحرارة المتتقلة:

$$Q = m c \Delta T$$

(2) مقدار التغير في درجة الحرارة:

$$\Delta T = T_f - T_i$$

(3) الاتزان الحراري (عدم فقد أو اكتساب حرارة صافية).

$$\sum Q_{\text{المكتسبة}} = \sum Q_{\text{المفقودة}}$$

(4) السعات الحرارية النوعية الشائعة:

$$c_{\text{الماء}} = 4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

$$c_{\text{الهواء}} \approx 1.01 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

$$c_{\text{الحديد}} \approx 0.45 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$$

ملاحظة: ΔT 1 تُؤخذ بوحدة Kelvin أو °C لأن مقدار التغير متساو فيهما.

لا تخلط



- الحرارة (Q) ودرجة الحرارة (T):** الحرارة طاقة تنتقل بين الأجسام بسبب فرق درجة الحرارة، أما درجة الحرارة فهي مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجسيمات الجسم.
- الطاقة الحرارية والطاقة الداخلية:** الطاقة الحرارية هي جزء من الطاقة الداخلية المرتبط بالحركة والتفاعلات، والطاقة الداخلية تشمل أيضاً طاقات أخرى (كيميائية، كهربية...).

الفخ الشائع



- الاعتقاد أن الجسم ذو كتلة أكبر دائماً أعلى درجة حرارة، الصحيح أن درجة الحرارة مستقلة عن الكتلة.
- استخدام $\Delta T = T_f - T_i$ ثم نسيان ضربها في السعة النوعية والكتلة.
- الخلط بين السعة الحرارية النوعية للسائل وللكتل (مثل المركب $c \neq$ الماء).

كيف يأتي في التحصيلي؟

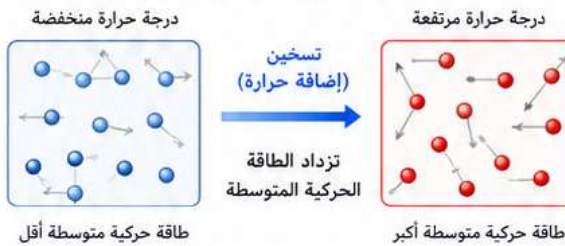


- حساب كمية الحرارة اللازمة للتسخين أو المزمع فقدانها للتبريد.
- تحويل درجات الحرارة بين °C و K أو المقارنة بين درجات حرارة.
- تحديد اتجاه انتقال الحرارة بين جسمين.
- تفسير سلوك الجسيمات مع التسخين أو التبريد.

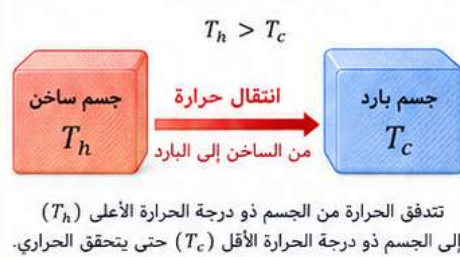
تمثيل بصري لفهم درجة الحرارة والطاقة الحرارية



أثر درجة الحرارة على حركة الجسيمات



انتقال الحرارة واتجاهه



تندفق الحرارة من الجسم ذو درجة الحرارة الأعلى (T_h) إلى الجسم ذو درجة الحرارة الأقل (T_c) حتى يتحقق الحراري.

مثال محلولة



كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 250 g من الماء من 20 °C إلى 80 °C. $c_{\text{water}} = 4.18 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$

الحل:

$$m = 250 \text{ g} = 0.250 \text{ kg}$$

1 نحسب مقدار التغير في درجة الحرارة:

$$\Delta T = T_f - T_i = 80 - 20 = 60 \text{ } ^\circ\text{C}$$

(نستخدم °C لأنها فرق في درجة الحرارة).

3 نطبق العلاقة الأساسية:

$$Q = m c \Delta T = (0.250) (4.18 \times 10^3) (60)$$

$$Q = 62700 \text{ J} \approx 6.27 \times 10^4 \text{ J}$$

$$6.27 \times 10^4 \text{ J} \approx \text{كمية الحرارة المطلوبة}$$

نقاط جوهرية



- درجة الحرارة تقيس متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة.
- الطاقة الحرارية هي الطاقة الداخلية المرتبطة بحركة وتفاعلات الجسيمات.
- تنتقل الحرارة تلقائياً من الجسم الأعلى حرارة إلى الجسم الأقل حرارة حتى يتساوى درجة الحرارة بينهما.
- العلاقة الأساسية لكمية الحرارة: $Q = m c \Delta T$.
- السعة الحرارية النوعية تختلف من مادة لأخرى، ولذلك تختلف كمية الحرارة اللازمة لنفس التغير في درجة الحرارة.



الخلاصة السريعة

درجة الحرارة مقياس لمتوسط الطاقة الحركية، والطاقة الحرارية طاقة تنتقل بسبب الفرق في درجة الحرارة حتى يتحقق الاتزان الحراري، ونحسب بالمعادلة $Q = m c \Delta T$



تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميكا الحرارية



الفكرة الأساسية



تتغير المادة بين حالات الصلب والسائل والغاز بإضافة الطاقة أو سحبها. أثناء تغير الحالة تبقى درجة الحرارة ثابتة وتستخدم الطاقة لتفكيك أو تكوين الروابط بين الجزيئات. تحدد قوانين الديناميكا الحرارية كيفية انتقال الطاقة وتحولها وحدود كفاءة الأجهزة الحرارية.

لماذا هذا مهم؟



- يفسر سلوك المواد في الحياة اليومية مثل الغليان والتجمد.
- ضروري لفهم أجهزة التبريد والتدفئة والمركبات الحرارية.
- يُستخدم في الصناعة والطاقة والبيئة والهندسة.
- يساعد على حل مسائل تتعلق بالطاقة والكفاءة الحرارية.

التعريفات الجوهرية



- **الانصهار:** تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة عند امتصاص الطاقة دون تغير في درجة الحرارة.
- **التجمد:** تحول المادة من السائلة إلى الصلبة عند فقدان الطاقة دون تغير في درجة الحرارة.
- **التبخير:** تحول السائل إلى بخار من السطح عند أي درجة حرارة.
- **الغليان:** تحول السائل إلى بخار في جميع أنحاءه عند درجة غليان ثابتة.
- **التكاثف:** تحول الغاز إلى سائل عند فقدان الطاقة.
- **التسامي:** تحول المادة مباشرة من الصلب إلى الغاز دون المرور بالحالة السائلة.
- **الحرارة الكامنة:** كمية الطاقة الممتصة أو المنبعثة أثناء تغير الحالة دون تغير درجة الحرارة.
- **الطاقة الداخلية (U):** مجموع طاقات حركة الجسيمات وطاقات تفاعلها.
- **القانون الأول للديناميكا الحرارية:** مبدأ حفظ الطاقة في الأنظمة الحرارية.

القوانين أو العلاقات الأساسية



(1) الحرارة الكامنة للتغير في الحالة:

- الانصهار (الإنصهار أو التجمد):

$$Q = m L_f$$

- التبخر (التبخير أو التكاثف):

$$Q = m L_v$$

حيث:

Q مقدار الحرارة (J) ، m الكتلة (kg)
 L_f الحرارة الكامنة النوعية للانصهار (J/kg)
 L_v الحرارة الكامنة النوعية للتبخير (J/kg)

(2) القانون الأول للديناميكا الحرارية:

$$\Delta U = Q - W$$

حيث: ΔU التغير في الطاقة الداخلية، Q الحرارة المكتسبة للنظام (موجبة)، W الشغل المبذول بواسطة النظام على الوسط الخارجي.

(3) القانون الثاني للديناميكا الحرارية (يصاغه مبسطة):

تنتقل الحرارة تلقائياً من الجسم الساخن إلى الجسم البارد ولا يمكن لأي نظام أن يكون كفاءته 100%.

لا تخلط



- **تبخير وغليان:** التبخير يحدث من السطح عند أي درجة حرارة. الغليان يحدث في جميع أنحاء السائل عند درجة غليان محددة.
- **الحرارة الكامنة ودرجة الحرارة:** أثناء تغير الحالة تبقى درجة الحرارة ثابتة، والطاقة المضافة تُستخدم لتغيير الحالة (حرارة كامنة) وليست لرفع درجة الحرارة.

الفخ الشائع



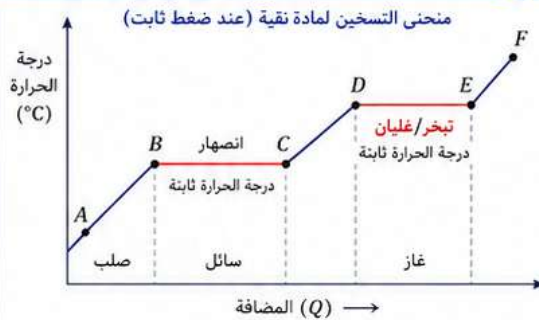
- الاعتقاد أن درجة الحرارة ترتفع أثناء غليان الماء: الحقيقة: تبقى ثابتة عند 100°C (عند ضغط جوي واحد).
- حساب الحرارة الكامنة بوحدات خاطئة: يجب استخدام (J/kg) مع الكتلة بالكيلوغرام.
- نسيان أن Q قد تكون سالبة (عند فقدان الطاقة).

كيف يأتي في التحصيلي؟



- تحديد نوع تغير الحالة على منحني التسخين.
- حساب الحرارة الكامنة باستخدام $Q = mL$.
- تحديد اتجاه انتقال الحرارة بين جسمين.
- تطبيق القانون الأول لحساب ΔU أو الشغل.
- أسئلة عن كفاءة الأجهزة الحرارية وحدودها.

تمثيل تغيرات الحالة ومنحني التسخين



مثال محلولة



كم مقدار الحرارة اللازمة لتحويل 0.500 kg من الماء عند 100°C إلى بخار عند 100°C ؟ علماً أن الحرارة الكامنة النوعية للتبخير للماء $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$.

الحل:

$$Q = mL_v$$

$$1 \quad Q = (0.500 \text{ kg}) (2.26 \times 10^6 \text{ J/kg})$$

$$2 \quad Q = 1.13 \times 10^6 \text{ J}$$

$$3 \quad Q = 1.13 \text{ MJ}$$

$$\text{الحرارة المطلوبة} = 1.13 \times 10^6 \text{ J} = 1.13 \text{ MJ}$$

نقاط جوهرية



- 1 أثناء تغير الحالة تبقى درجة الحرارة ثابتة والطاقة تكون حرارة كامنة.
- 2 الحرارة الكامنة للانصهار: $Q = mL_f$ وللتبخير: $Q = mL_v$
- 3 القانون الأول: $\Delta U = Q - W$ (مبدأ حفظ الطاقة).
- 4 الحرارة تنتقل تلقائياً من الساخن إلى البارد والكفاءة أقل من 100%.
- 5 منحني التسخين يُظهر فترات ارتفاع في درجة الحرارة. دوافع ثابتة أثناء تغير الحالة.



الخلاصة السريعة

تتغير حالة المادة بإضافة أو سحب طاقة، وتبقى درجة الحرارة ثابتة أثناء التغير. تحدد قوانين الديناميكا الحرارية كيفية انتقال الطاقة وحدود كفاءة الأنظمة الحرارية.